

Soluções da Lista 1

Questão 1

- (a) A conclusão é incorreta.

Da afirmação

“Se eu ganhar sozinho na loteria, então ficarei milionário”

não podemos concluir a recíproca:

“Se fiquei milionário, então ganhei sozinho na loteria”.

Uma pessoa pode se tornar milionária de diversas outras formas, como por herança.

- (b) A conclusão é incorreta.

A afirmação

“Se eu ganhar sozinho na loteria, então ficarei milionário”

não permite concluir que

“Se eu não ganhar sozinho na loteria, então não ficarei milionário”.

Mesmo sem ganhar sozinho na loteria, uma pessoa ainda pode se tornar milionária por outros meios.

Questão 2

Seja p a proposição “Há fogo” e q a proposição “Há fumaça”.

A sentença dada é:

$$p \Rightarrow q.$$

(a) A negação de

$$p \Rightarrow q$$

é

$$p \wedge \neg q.$$

Portanto, a negação da sentença é:

“Há fogo e não há fumaça.”

(b) A contrapositiva de

$$p \Rightarrow q$$

é

$$\neg q \Rightarrow \neg p.$$

Portanto, a contrapositiva da sentença é:

“Se não há fumaça, então não há fogo.”

Questão 3

O erro ocorre na passagem

$$x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2 \cdot 1 + 1 = 0.$$

De fato,

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

e

$$x^2 - 1 = 0$$

não são equações equivalentes.

A primeira possui solução única:

$$x = 1,$$

pois

$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2.$$

Já a segunda possui duas soluções:

$$x = \pm 1,$$

pois

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$$

Logo, a passagem é inválida porque altera a equação original e modifica seu conjunto de soluções.

Questão 4

Observe que

$$n^2 - n - 2 = (n - 2)(n + 1).$$

Assim,

$$n^2 - n - 2 = 0 \Leftrightarrow n = 2 \quad \text{ou} \quad n = -1.$$

(a) Verdadeira. A afirmação:

$$“n = 2 \text{ somente se } n^2 - n - 2 = 0”$$

significa:

$$n = 2 \Rightarrow n^2 - n - 2 = 0.$$

De fato,

$$2^2 - 2 - 2 = 4 - 2 - 2 = 0.$$

(b) Falsa. A afirmação

$$“n = 2 \text{ se } n^2 - n - 2 = 0”$$

significa:

$$n^2 - n - 2 = 0 \Rightarrow n = 2.$$

Isso é falso, pois $n = -1$ também satisfaz a equação:

$$(-1)^2 - (-1) - 2 = 1 + 1 - 2 = 0.$$

(c) Verdadeira. Dizer que “ $n = 2$ é suficiente para $n^2 - n - 2 = 0$ ” significa:

$$n = 2 \Rightarrow n^2 - n - 2 = 0,$$

o que já verificamos no item (a).

(d) Falsa. Dizer que “ $n = 2$ é necessário para $n^2 - n - 2 = 0$ ” significa:

$$n^2 - n - 2 = 0 \Rightarrow n = 2.$$

Isso é falso, pois $n = -1$ também satisfaz a equação.

Questão 5

Suponha, por contradição, que exista um número inteiro n que seja ao mesmo tempo par e ímpar.

Então existem inteiros p e q tais que

$$n = 2p$$

e

$$n = 2q - 1.$$

Igualando as duas expressões,

$$2p = 2q - 1.$$

Logo,

$$2(q - p) = 1 \Rightarrow q - p = 1/2$$

Chegamos a uma contradição, pois p e q são inteiros. Portanto, não existe número inteiro que seja par e ímpar ao mesmo tempo.

- (b) Suponha, por contradição, que todas as 367 pessoas da festa façam aniversário em dias diferentes do ano. Como um ano possui no máximo 366 dias, temos 366 datas de aniversário possíveis. Assim, não é possível atribuir uma data de aniversário diferente para cada uma das 367 pessoas. Chegamos a uma contradição. Logo, pelo menos duas pessoas fazem aniversário no mesmo dia do ano.

Questão 6

Chamaremos essas pessoas de A , B , C , D , E e F .

Conforme sugerido, vamos analisar as relações de A .

Como A ou conhece ou não conhece cada uma das outras 5 pessoas, segue que:

A conhece pelo menos 3 pessoas

ou

A não conhece pelo menos 3 pessoas.

Suponha primeiro que A conheça pelo menos 3 pessoas. Sejam B , C e D três pessoas conhecidas por A .

- Se algum par entre B , C e D se conhece, por exemplo B e C , então A , B e C formam um grupo de 3 pessoas que se conhecem mutuamente.
- Caso contrário, nenhum dos pares entre B , C e D se conhece. Logo, B , C e D são mutuamente desconhecidas.

O caso em que A não conhece pelo menos 3 pessoas é análogo.

Questão 7

- (a) Em cada plantão escolhemos exatamente 2 seguranças dentre os n disponíveis.

Logo, o número de pares distintos que podem ser formados é

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

- (b) Para cada segurança, considere o número de colegas distintos com quem ele já trabalhou.

O menor valor possível é 0, caso o segurança nunca tenha trabalhado com ninguém.

O maior valor possível é $n - 1$, caso ele já tenha trabalhado com todos os outros seguranças.

No entanto, os valores 0 e $n - 1$ não podem ocorrer ao mesmo tempo:

- * se existe um segurança que trabalhou com todos os outros, então ninguém pode ter trabalhado com 0 pessoas;
- * se existe um segurança que nunca trabalhou com ninguém, então ninguém pode ter trabalhado com todos os outros.

Assim, os números possíveis de colegas distintos não podem ser simultaneamente

$$0, 1, 2, \dots, n - 1.$$

Há, no máximo, $n - 1$ valores possíveis para os n seguranças.

Assim, pelo menos dois seguranças trabalharam com a mesma quantidade de colegas distintos.